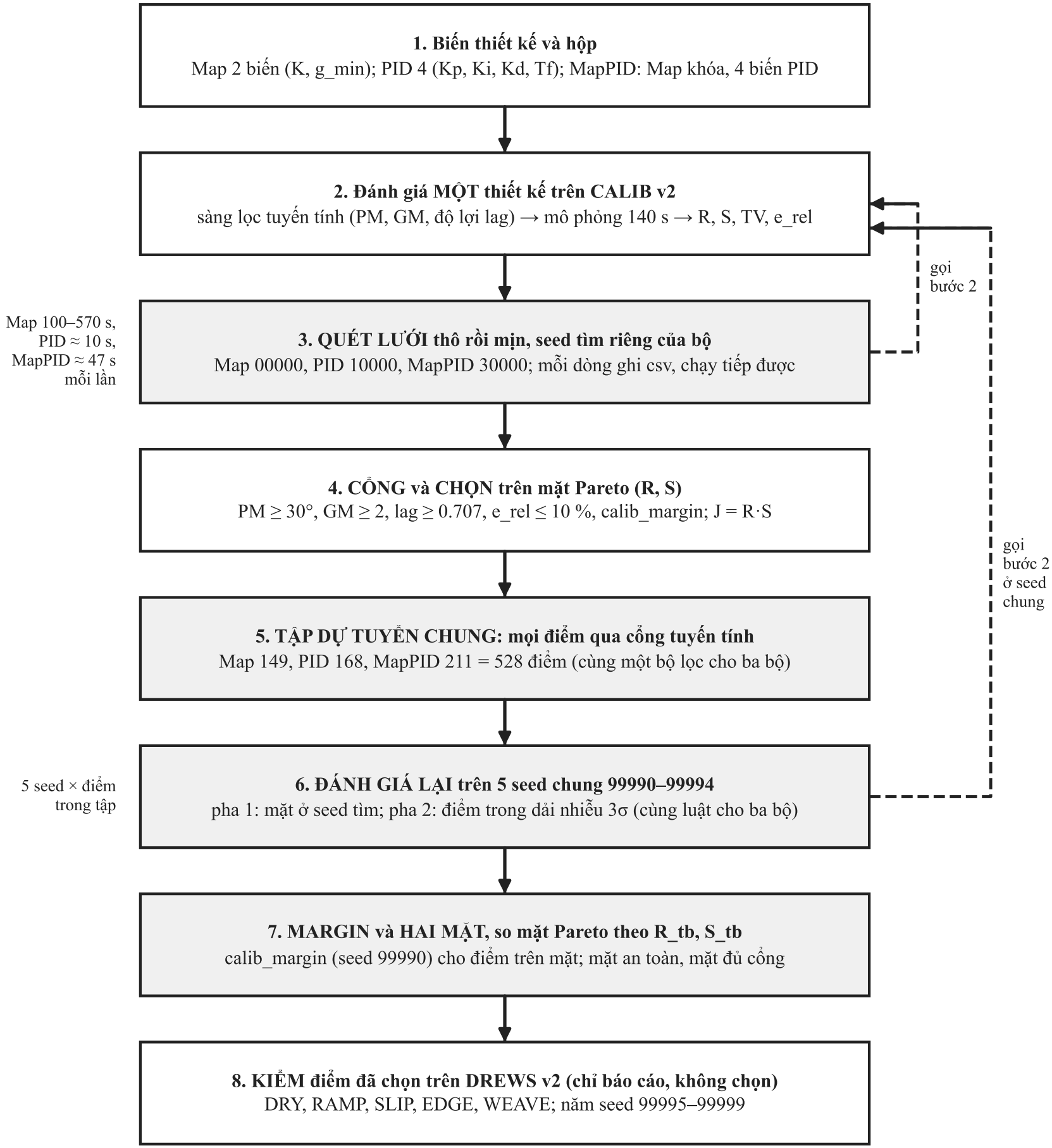

1. Biến thiết kế và hộp
Map 2 biến (K, g_min); PID 4 (Kp, Ki, Kd, Tf); MapPID: Map khóa, 4 biến PID
2. Đánh giá MỘT thiết kế trên CALIB v2
sàng lọc tuyến tính (PM, GM, độ lợi lag) → mô phỏng 140 s → R, S, TV, e_rel
gọi bước 2
Map 100–570 s, PID ≈ 10 s, MapPID ≈ 47 s mỗi lần
3. QUÉT LƯỚI thô rồi mịn, seed tìm riêng của bộ
Map 00000, PID 10000, MapPID 30000; mỗi dòng ghi csv, chạy tiếp được
4. CỔNG và CHỌN trên mặt Pareto (R, S)
PM ≥ 30°, GM ≥ 2, lag ≥ 0.707, e_rel ≤ 10 %, calib_margin; J = R·S
gọi bước 2 ở seed chung
5. TẬP DỰ TUYỂN CHUNG: mọi điểm qua cổng tuyến tính
Map 149, PID 168, MapPID 211 = 528 điểm (cùng một bộ lọc cho ba bộ)
5 seed × điểm trong tập
6. ĐÁNH GIÁ LẠI trên 5 seed chung 99990–99994
pha 1: mặt ở seed tìm; pha 2: điểm trong dải nhiễu 3σ (cùng luật cho ba bộ)
7. MARGIN và HAI MẶT, so mặt Pareto theo R_tb, S_tb
calib_margin (seed 99990) cho điểm trên mặt; mặt an toàn, mặt đủ cổng
8. KIỂM điểm đã chọn trên DREWS v2 (chỉ báo cáo, không chọn)
DRY, RAMP, SLIP, EDGE, WEAVE; năm seed 99995–99999